



Crew

Planning d'équipe intelligent

Crew est une application web de planification d'équipe destinée aux secteurs à rotation de shifts (restauration, hôtellerie, retail). Elle automatise la partie la plus fastidieuse du métier de manager — construire un planning hebdomadaire respectueux de la couverture de service et du droit du travail — grâce à un solveur d'auto-planning qui propose une semaine complète en quelques secondes. Projet individuel, mené du cadrage au déploiement en production.

1développeur
2 mois**4**tables
12 migrations**30+**endpoints
REST**13**routes
front-end**100%**couverture
sans violation HCR**<1s**génération
du planning

Le problème → la solution

Le planning d'équipe se construit très souvent à la main (tableur, messages informels), sans garde-fou sur la couverture ou le droit du travail. Crew automatise cette construction via un solveur heuristique multi-passes (couverture idéale → tolérance horaire → polyvalence → coût → équilibrage), tout en garantissant par construction le respect de la Convention HCR (plafonds horaires, repos).

Fonctionnalités principales

- Gestion d'équipe : création, code d'invitation, approbation des membres, rôles.
- Planning hebdomadaire éditable (grille, clone/vidage de semaine).
- Smart Planner : génération automatique avec aperçu avant validation.
- Statistiques (couverture, heures par équipier) réservées aux managers.
- Synchronisation calendrier native (iCal, QR code, sans app à installer).

Architecture & stack

Front React 18 + React Router 6 + Vite, i18next (FR/EN). Back Node.js + Express, requêtes SQL préparées via `mysql2` (pas d'ORM). MariaDB 10.11. Déployé sur Vercel (front) et Fly.io (back + BDD).

React Express mysql2 JWT bcrypt
ical-generator Chart.js i18next

Sécurité

- Requêtes SQL préparées — protection contre l'injection SQL.
- Mots de passe hachés (bcrypt, cost 10), jamais stockés en clair.
- Sessions JWT (HS256), middleware de rôle sur chaque route sensible.
- Rate limiting sur les routes d'authentification.

Le choix technique clé

Heuristique multi-passes plutôt qu'un solveur MIP (programmation linéaire) : même logique objectif/contrainte que la littérature académique du domaine (Bard et al. 2003), mais exécution instantanée et comportement explicable — essentiel pour un usage interactif où le manager régénère et ajuste plusieurs fois.